

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade do Gama

Trabalho de Conclusão de Curso

UNBSQL
Tradutor de Comandos em Português para SQL no MySQL

João Lucas Pinto Vasconcelos
Arthur José Nascimento de Lima

Brasília, DF
2024

Introdução

Atualmente, a acessibilidade e a usabilidade das tecnologias de informação são fundamentais para o sucesso de qualquer sistema. Embora o SQL (Structured Query Language) seja uma linguagem amplamente utilizada para interagir com bancos de dados, a sua sintaxe pode ser um obstáculo para usuários que não possuem familiaridade com o inglês. Este trabalho de conclusão de curso (TCC) propõe o desenvolvimento de um sistema que permita a execução de comandos SQL em português, traduzindo automaticamente as instruções do usuário para a sintaxe SQL que será compreendida pelo MySQL.

Objetivos

1. Objetivo Geral

- Desenvolver um tradutor que converta comandos em português para SQL, permitindo que usuários não familiarizados com o inglês possam interagir com bancos de dados MySQL de forma intuitiva.

2. Objetivos Específicos

- Analisar a sintaxe SQL e identificar os comandos mais utilizados.
- Criar um dicionário de tradução que associe comandos em português a suas respectivas instruções SQL.
- Implementar um sistema que receba entradas em português, traduza para SQL e execute as operações no MySQL.
- Realizar testes para validar a precisão da tradução e a execução dos comandos.

Justificativa

A proposta se justifica pela necessidade de democratizar o acesso a tecnologias de banco de dados, tornando-as mais acessíveis a um público mais amplo, incluindo estudantes, profissionais de áreas não técnicas e pequenos empresários. A utilização de um tradutor pode facilitar o aprendizado e a utilização de bancos de dados, além de promover a inclusão digital.

Metodologia

1. Levantamento de Requisitos

- Realizar entrevistas e questionários com potenciais usuários para entender suas necessidades e expectativas.

2. Desenvolvimento do Tradutor

- **Análise da Sintaxe SQL:** Estudar os comandos SQL mais comuns, como SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, entre outros.
- **Criação do Dicionário de Tradução:** Elaborar um dicionário que mapeie os comandos em português para suas respectivas instruções SQL.
- **Implementação do Sistema:** Desenvolver uma aplicação em uma linguagem de programação adequada (como Python ou Java) que utilize o dicionário para traduzir os comandos e interagir com o MySQL.

3. Testes e Validação

- Realizar testes com usuários reais para verificar a eficácia da tradução e a facilidade de uso do sistema.
- Ajustar o dicionário e a lógica de tradução com base no feedback recebido.

Resultados Esperados

- Um sistema funcional que permita a tradução de comandos em português para SQL.
- Documentação detalhada do processo de desenvolvimento e dos resultados obtidos.
- Contribuição para a área de bancos de dados, promovendo a inclusão e o acesso à informação.

Conclusão

Este TCC propõe um projeto inovador que visa facilitar a interação com bancos de dados MySQL através da tradução de comandos em português.

Acreditamos que a implementação deste sistema não apenas beneficiará usuários que não dominam o inglês, mas também contribuirá para a popularização do uso de bancos de dados em diversas áreas do conhecimento.